# Сортировка массива

Информатика · 9 класс · урок 18 · Разработка алгоритмов и программ



ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

**Задание 1. Трассировка сортировки выбором**

> Дан массив [6, 2, 9, 3]. Выполните сортировку выбором по возрастанию. Запишите массив после каждого прохода, укажите номер прохода, на котором не потребовался обмен, и посчитайте общее число сравнений.

**Задание 2. «Пузырёк» с флагом обменов**

> Массив [1, 2, 3, 5, 4] почти отсортирован. Сколько проходов сделает сортировка «пузырьком» с флагом обменов, сколько выполнит сравнений и обменов? Сравните с числом сравнений сортировки выбором для того же массива.

**Задание 3. Сортировка по ключу**

> Упорядочите список ["банан", "киви", "яблоко", "инжир"] по длине слова функцией sorted с аргументом key=len. Объясните, почему слова «банан» и «инжир» идут именно в таком порядке.

# Сортировка массива · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 18 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО ..... Класс 9 «___» ..... Дата .....

**Задание 4. Смена направления**

> Дан массив [3, 7, 1]. Запишите, что нужно изменить в программе сортировки выбором, чтобы массив упорядочился по убыванию. Приведите исправленную строку сравнения и результат работы программы.

# Справочная страница

Сортировка массива

## 1 Ключевые определения

**Сортировка** — перестановка элементов массива в порядке возрастания или убывания по выбранному признаку (ключу).

**Устойчивая сортировка** — сортировка, при которой элементы с равными ключами остаются в том же порядке, в каком они стояли в исходном массиве.

## 2 Опорная таблица

| Где нужен порядок | Что он даёт |
|---|---|
| Бинарный поиск | 10 сравнений вместо 1000 на массиве из 1000 чисел |
| Поиск медианы | средний элемент уже стоит в середине |
| Ведомость, отчёт | человек читает таблицу глазами, а не перебором |
| Поиск повторов | одинаковые значения оказываются рядом |

## 3 Опорный конспект

```
СОРТИРОВКА МАССИВА

БЫЛО: [5, 3, 8, 1]     СТАЛО: [1, 3, 5, 8]
возрастание: a[i] < a[j]    убывание: a[i] > a[j]

ВЫБОРОМ                     ПУЗЫРЬКОМ
ищем min в хвосте           сравниваем соседние пары
меняем с a[i]               меняем, если стоят не так
сравнений ВСЕГДА n(n-1)/2   за проход max уходит в конец
обменов не больше n-1       нет обменов -> стоп (флаг)

n=4: 6 сравнений, <= 3 обменов
n=10: 45 сравнений          n=10: до 45 сравнений и обменов

ВСТРОЕННОЕ
sorted(a) -> новый список   a.sort() -> на месте, None
```

## 4 Проверь себя

**1.** Что называют сортировкой массива?

**2.** Сколько сравнений делает сортировка выбором для массива из n элементов?

# Ключи и критерии

для учителя · урок 18 · Сортировка массива

## 1 Ответы к заданиям

**Задание 1.** Проход 1: минимум 2 (индекс 1), обмен с a[0] → [2, 6, 9, 3]. Проход 2: минимум 3 (индекс 3), обмен с a[1] → [2, 3, 9, 6]. Проход 3: минимум 6 (индекс 3), обмен с a[2] → [2, 3, 6, 9]. Сравнений 3 + 2 + 1 = 6, обменов 3. Прохода без обмена нет.

**Задание 2.** Проход 1: пары (1,2), (2,3), (3,5) стоят верно, пара (5,4) меняется местами → [1, 2, 3, 4, 5]; 4 сравнения, 1 обмен. Проход 2: сравнения без обменов, флаг False, цикл прерывается. Всего 2 прохода, 7 сравнений (4 + 3) и 1 обмен. Сортировка выбором сделала бы всегда 5·4/2 = 10 сравнений.

**Задание 3.** Длины: банан 5, киви 4, яблоко 6, инжир 5. Результат: ['киви', 'банан', 'инжир', 'яблоко']. У «банана» и «инжира» ключи равны (5), порядок между ними сохранён таким, каким был в исходном списке: банан стоял раньше. Это проявление устойчивости сортировки.

**Задание 4.** Достаточно заменить условие a[j] < a[m] на a[j] > a[m]: тогда переменная m хранит индекс максимума. Проход 1: максимум 7 (индекс 1), обмен с a[0] → [7, 3, 1]. Проход 2: максимум 3 уже на месте. Результат [7, 3, 1]. Второй способ — отсортировать по возрастанию и перевернуть список, но это лишняя работа.

## 2 Ответы к тесту (часть А)

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ответ | **в** | **в** | **б** | **в** | **в** |

## 3 Домашнее задание

**1.** Выучить определения: сортировка, ключ сортировки, устойчивая сортировка; запомнить формулу n(n−1)/2 и таблицу числа сравнений для n = 4, 8, 10.

**2.** Выполнить в тетради трассировку сортировки «пузырьком» для массива [8, 3, 6, 1], записав состояние после каждого прохода и число обменов.

**3.** Записать в тетрадь программу сортировки выбором по убыванию и определить, сколько обменов она сделает для массива [2, 5, 1, 4, 3].

**4.** *(По желанию)* Сравнить на компьютере время работы собственной сортировки выбором и встроенной sorted на массиве из 5000 случайных чисел, записав оба значения в секундах.